

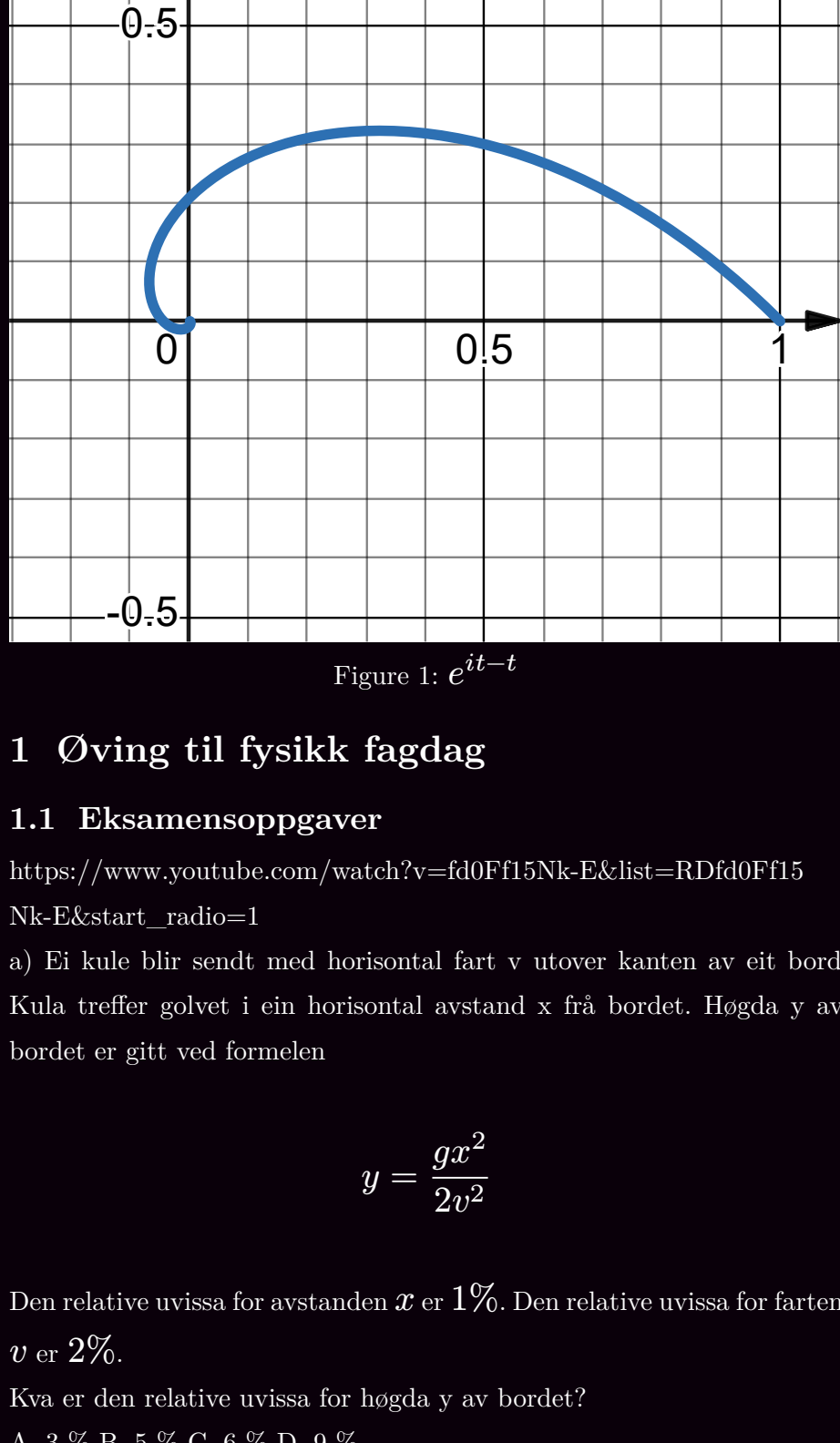


Figure 1: e^{it-t}

1 Øving til fysikk fagdag

1.1 Eksamensoppgaver

https://www.youtube.com/watch?v=fd0Ff15Nk-E&list=RDfd0Ff15Nk-E&start_radio=1

a) Ei kule blir sendt med horisontal fart v utover kanten av eit bord. Kula treffer golvet i ein horisontal avstand x frå bordet. Høgda y av bordet er gitt ved formelen

$$y = \frac{gx^2}{2v^2}$$

Den relative uvissa for avstanden x er 1%. Den relative uvissa for farten v er 2%.

Kva er den relative uvissa for høgda y av bordet?

A. 3 % B. 5 % C. 6 % D. 9 %
b) Ein kloss blir dregen med konstant fart av ei kraft F . Friksjonstalet for friksjonen mellom klossen og underlaget er μ .

Kva er det rette uttrykket for storleiken på friksjonskrafta?

A. μmg B. $\mu F \cos \alpha$ C. $\mu F \sin \alpha$ D. $\mu(mg - F \sin \alpha)$

1.2 Snorer

$$\vec{S}_1 = S_1 \begin{bmatrix} \cos(30 \text{ deg}) \\ \sin(30 \text{ deg}) \end{bmatrix}$$

$$\vec{S}_2 = S_2 \begin{bmatrix} \cos(60 \text{ deg}) \\ \sin(60 \text{ deg}) \end{bmatrix}$$

Vi vet at

$$\alpha \triangleq 30 \text{ deg} \wedge \beta \triangleq 60 \text{ deg}$$

og de horisontale kreftene må kanselleres

$$S_{1x} = S_{2x}$$

$$S_1 \cos \alpha = S_2 \cos \beta$$

$$S_1 = S_2 \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}$$

$$S_1 < S_2$$

De vertikale kreftene må også kanselleres

$$S_3 = S_{1y} + S_{2y}$$

$$S_3 = S_1 \sin \alpha + S_2 \sin \beta$$

Substitusjon

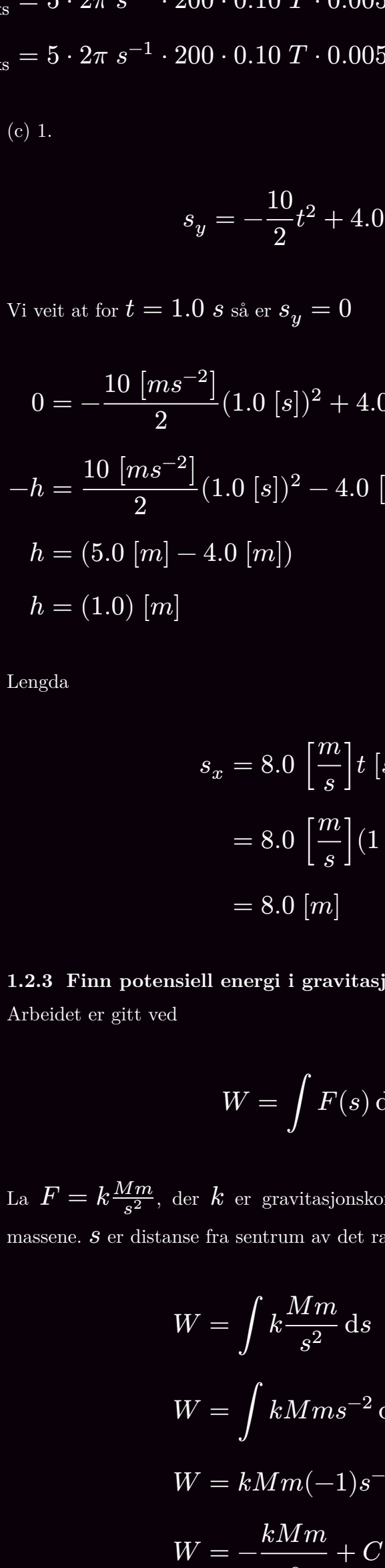
$$S_3 = S_2 \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \sin \alpha + S_2 \sin \beta$$

$$S_3 = S_2 (\cos \beta \cdot \tan \alpha + \sin \beta)$$

$$S_3 = S_2 k \quad \text{der } k < 1$$

$$S_3 < S_2$$

Konklusjon, S_2 er den største kraften.



(g) Eit prosjektil blir skote ut frå bakkenivå med ein fart v og ein vinkel θ i forhold til horisontalplanet. Sjå vekk ifrå luftmotstand. Kva er den største høgda prosjektillet får?

Med å bruke bevaring av energi

$$E_{\text{bakke}} = E_{\text{toppunkt}}$$

$$\frac{1}{2}mv_y^2 = mgh$$

$$h = \frac{\frac{1}{2}mv_y^2}{mg}$$

$$h = \frac{mv_y^2}{2mg}$$

$$h = \frac{m(v \sin \theta)^2}{2mg}$$

$$h = \frac{v^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

1.2.1 Kva er fotoelektrisk effekt?

Foton riv laus elektron i metall, og skapar spenning. Lausrivningsarbeidet er mengda arbeid nødvendig for ei slik lausrivning. Meir energi vil auka spenning. Intensitet vil ikkje forandre spenning. Dette er eit bevis på fotonets partikkelnatur.

1.2.2 Vindmølle med generator

$$\Phi = N \vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$= NBA \cos \theta$$

Faraday sin lov

$$\mathcal{E} = \Phi'$$

$$= -\frac{d\Phi}{dt} NBA \sin \theta$$

$$= -\omega NBA \sin \omega t$$

Kan også vere (basert på rotasjonsretning)

$$\mathcal{E} = \omega NBA \sin \omega t$$

La spolen rotere. Vinkelen mellom $\vec{A}$ og $\vec{B}$, θ blir større. Positiv straumretning går med klokka om $\vec{A}$.

3. Kva er maksimalverdien for den elektromotoriske spenninga i spolen? ω er vinkelfarten. $\omega = \frac{\text{omdreiningar} \cdot 2\pi}{\text{tid}} = \frac{5 \cdot 2\pi \text{ [radian]}}{1 \text{ [s]}}$.

$$\mathcal{E} = \omega NBA \sin \omega t$$

$$\mathcal{E} = 5 \cdot 2\pi \text{ s}^{-1} \cdot 200 \cdot 0.10 \text{ T} \cdot 0.0050 \text{ m}^2 \cdot \sin(5 \cdot 2\pi \cdot t) \quad [V]$$

$$\mathcal{E}_{\text{maks}} = 5 \cdot 2\pi \text{ s}^{-1} \cdot 200 \cdot 0.10 \text{ T} \cdot 0.0050 \text{ m}^2 \cdot (1) \quad [V]$$

$$\mathcal{E}_{\text{maks}} = 5 \cdot 2\pi \text{ s}^{-1} \cdot 200 \cdot 0.10 \text{ T} \cdot 0.0050 \text{ m}^2 \quad [V]$$

(c) 1.

$$s_y = -\frac{10}{2}t^2 + 4.0t + h$$

Vi veit at for $t = 1.0 \text{ s}$ så er $s_y = 0$

$$0 = -\frac{10 \text{ [ms}^{-2}\text{]}}{2}(1.0 \text{ [s]})^2 + 4.0 \text{ [ms}^{-1}\text{]}(1.0 \text{ [s]}) + h$$

$$-h = \frac{10 \text{ [ms}^{-2}\text{]}}{2}(1.0 \text{ [s]})^2 - 4.0 \text{ [ms}^{-1}\text{]}(1.0 \text{ [s]})$$

$$h = (5.0 \text{ [m]} - 4.0 \text{ [m]})$$

$$h = (1.0) \text{ [m]}$$

Lengda

$$s_x = 8.0 \left[\frac{m}{s} \right] t \text{ [s]}$$

$$= 8.0 \left[\frac{m}{s} \right] (1 \text{ [s]})$$

$$= 8.0 \text{ [m]}$$

1.2.3 Finn potensiell energi i gravitasjonsfelt

Arbeidet er gitt ved

$$W = \int F(s) \, ds$$

La $F = k \frac{Mm}{s^2}$, der k er gravitasjonskonstanten og M og m er massene. s er distanse fra sentrum av det radiale gravitasjonsfeltet.

$$W = \int k \frac{Mm}{s^2} \, ds$$

$$W = \int k M m s^{-2} \, ds$$

$$W = k M m (-1) s^{-1} + C$$

$$W = -\frac{k M m}{s} + C$$

For potensiell energi mellom to punkt har vi da

$$E_p = \frac{k M m}{s_2} - \frac{k M m}{s_1}$$

Vanlige formel lar det første punktet, distansen, gå mot uendeleg.

$$\begin{aligned} E_{p1} &= W \Big|_{\infty}^{s_2} \\ &= \lim_{s_1 \rightarrow \infty} -\frac{k M m}{s_2} + \frac{k M m}{s_1} \\ &= -\frac{k M m}{s_2} + \lim_{s_1 \rightarrow \infty} \frac{k M m}{s_1} \\ &= -\frac{k M m}{s_2} + 0 \\ &= -\frac{k M m}{s_2} \end{aligned}$$

1.2.4 Oppg ve 3

Ein asteroide har tiln rma ingen fart og er s v rt langt fr  jorda. P  grunn av gravitasjonskreftene vil han falle mot oss. P  det n raste er han 5000 km over jordoverflata. Etter passeringa vil han forsvinne ut i verdensrommet og aldri komme tilbake. Sj  vekk ifr  alle andre massar enn jorda og asteroiden.

Kva blir den største farten til asteroiden?

- Han m  ha nok kinetisk energi til   forsvinne uendeleg langt vekk.

$$E_k = \int_{\infty}^s k \frac{Mm}{s^2} \, ds = 0$$

$$E_k + E_p = 0$$

Kva arbeid blir gjort p  eit objekt som flytter seg ut i eit grav.felt? Arbeidet m  vere negativt dersom objektets avstand fr  sentrum av grav.feltet aukar.

Vi lar kurven C vere gitt ved

$$s(t) := t, \quad 0 \leq t$$

Ein str le ut ifr  origo. $\vec{G}$ vil alltid vere retta mot origo

$$\int_C \vec{G} \cdot d\vec{s} = \int_{s_1}^{s_2} \cos(\theta) G \, ds < 0$$

θ m  vere konstant og m  oppfylle $\cos(\theta) = -1$.

$$\int_{s_1}^{s_2} -G \, ds < 0, \quad \text{der } 0 \leq s_1 < s_2$$

Dette arbeidet er lik energien gongar -1 nødvendig for   forflytte objektet fra s_1 til s_2 .

Vi kjenner magnituden til krafta: G

$$G = k \frac{Mm}{s^2}$$

Den nødvendige energien for   f  planeten til   kunne unnslippe feltet er da lik

$$E_k = -\int_s^{\infty} -G \, ds$$

$$E_k = \int_s^{\infty} k \frac{Mm}{r^2} \, ds$$

$$E_k = \left(-k \frac{Mm}{s} \Big|_s^{\infty} \right)$$

$$E_k = \left(\lim_{r \rightarrow \infty} -k \frac{Mm}{r} - \left(-k \frac{Mm}{s} \right) \right)$$

$$E_k = \left(0 + k \frac{Mm}{s} \right)$$

$$E_k = k \frac{Mm}{s}$$

Svar p  oppg ven

$$E_k = G_{\text{grav.}} \frac{M_{\text{jord}} m_{\text{asteroide}}}{5000 \text{ [km]}} \quad [J]$$

$$\frac{1}{2} m_{\text{asteroide}} v^2 = G_{\text{grav.}} \frac{M_{\text{jord}} m_{\text{asteroide}}}{5000 \text{ [km]}} \quad [J]$$

$$\frac{1}{2} v^2 = G_{\text{grav.}} \frac{M_{\text{jord}}}{5000 \text{ [km]}} \quad \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

$$v^2 = 2 G_{\text{grav.}} \frac{M_{\text{jord}}}{5000 \text{ [km]}} \quad \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

$$v = \sqrt{2 G_{\text{grav.}} \frac{M_{\text{jord}}}{5000 \text{ [km]}}} \quad \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

Dersom vi reknar relativistisk: Utleiing av Lorentz' konstant, γ

$$(ct_1)^2 = (ct_0)^2 + (vt_1)^2$$

$$c^2 t_1^2 - v^2 t_1^2 = c^2 t_0^2$$

$$c^2 t_0^2 = c^2 t_1^2 - v^2 t_1^2$$

$$t_0^2 = \frac{c^2 t_1^2 - v^2 t_1^2}{c^2}$$

$$t_0 = \sqrt{\frac{c^2 t_1^2 - v^2 t_1^2}{c^2}}$$

$$t_0 = t_1 \sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}$$

$$t_1 = t_0 \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}}$$

$$t_1 = t_0 \gamma$$

1.2.5 Oppg ve 5

$$v_f = \sqrt{v_i^2 \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right] + \frac{2qU}{m} \left[\frac{\text{J}}{\text{kg}} \right]} \quad \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

2 Relativistisk rekning

2.1 Derivasjon av lengdeforkortingsformel

Vi har to referansesystem, M_0 , M_1 . Vi har eit objekt med farten v_0 i M_0 og $v_1 = 0$ i M_1 . I M_0 vil objektet leggje bak seg ei distanse $s_0 = v_0 t_0$. Tida i M_1 , $t_1 = \gamma t_0$. Farten vil vere lik, men kva som er i r rse vil variere. I M_1 vil referansesystemet M_0 vere i r rse, med fart $v_1 = v_0$. Distanse som M_0 flytter seg vil vere lik $v_1 t_1 = v_0 t_1$.

$$v_0 t_1 = \gamma v_0 t_0 = \gamma s_0$$

Denne lengda s_0 vil  lts  forkortast i M_1 til $s_1 = \gamma s_0$. Dette motstrider vel den kj nte formelen: $L = \frac{L_0}{\gamma}$?

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{1}{a-b} \int_a^b \mathcal{E} \, dt$$

$$\frac{1}{\text{tidsrom}} \int_a^b A \sin \omega t \, dt = \frac{A}{T} \int_{\omega a}^{\omega b} \sin u \cdot \frac{1}{u} \, du$$

$$\frac{A}{T} \int_{\omega a}^{\omega b} \sin u \cdot \frac{1}{u} \, du = \frac{A}{T \omega} \int_{\omega a}^{\omega b} \sin u \, du$$

$$\frac{A}{T \omega} \left| (\cos u) \right|_{\omega a}^{\omega b} = \frac{A}{T \omega} \left| (\cos \omega t) \right|_a^b$$

$$= \frac{A}{T \omega} (\cos \omega b - \cos \omega a)$$

Finner max

$$\bar{\mathcal{E}}_{\text{max}} = \frac{A}{T \omega} (\cos \omega b - \cos \omega a)$$

$$\frac{A}{T \omega} (1 - (-1)) = 2 \frac{A}{T \omega}$$